



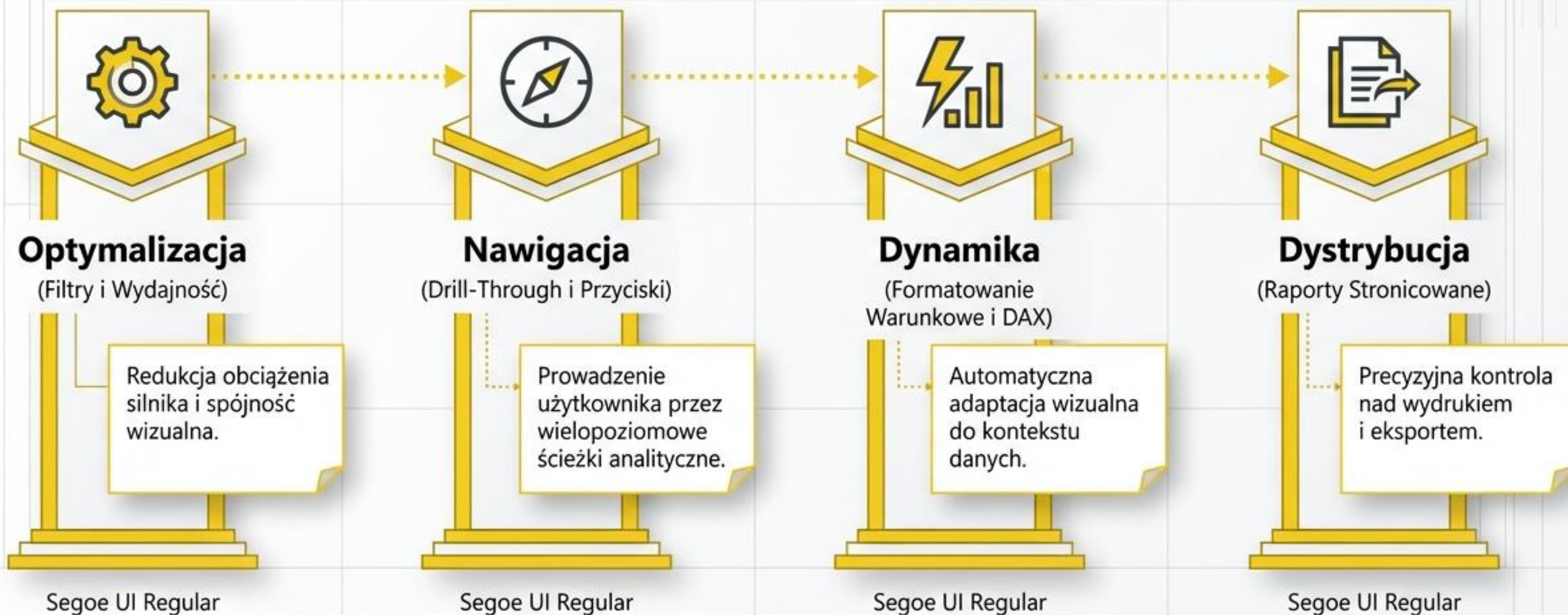
Power BI: Zaawansowana Wizualizacja i Analiza Danych

Architektura profesjonalnych interfejsów
analitycznych i doświadczeń użytkownika (UX)

dr Zbigniew Galar

Od surowych danych do intuicyjnego interfejsu

Architektura Zaawansowanego Raportu



Architektura Wydajności: Koszt Filtrowania

Każda interakcja w okienku filtrów generuje zapytanie do silnika analitycznego.



Jeśli większość odbiorców analizuje tylko określony wycinek danych, **zastosuj wstępną selekcję w panelu filtrów przed publikacją**. Redukuje to początkowe obciążenie (performance hit), pozostawiając użytkownikom opcję późniejszej zmiany.

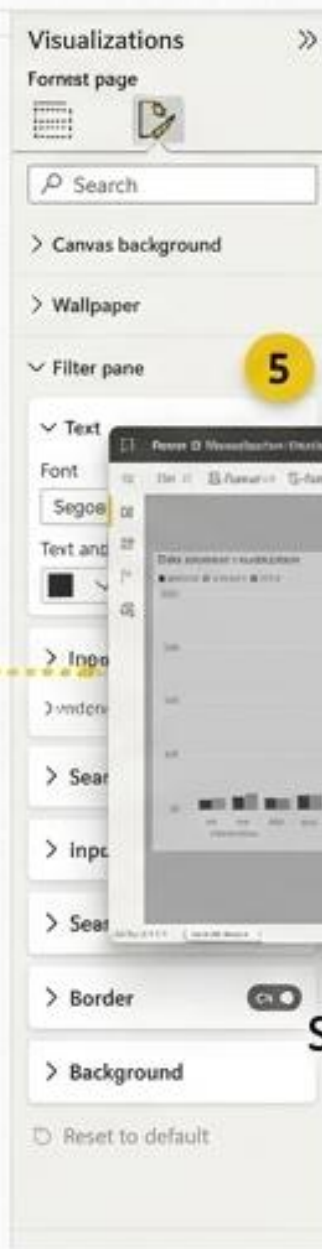
Spójność Wizualna Okienka Filtrów

Cel UX: Ukrycie granic między natywnym interfejsem Power BI a zaprojektowanym raportem.

Narzędzia: Synchronizacja kolorystyki tła płótna (Canvas background) z panelem filtrów (Filter pane) i kartami (Filter cards).

Rezultat: Płynne, nieprzerwane doświadczenie analityczne.

Formatowanie Wizualne (Opcje 5 i 6)



Standardowe Okienko

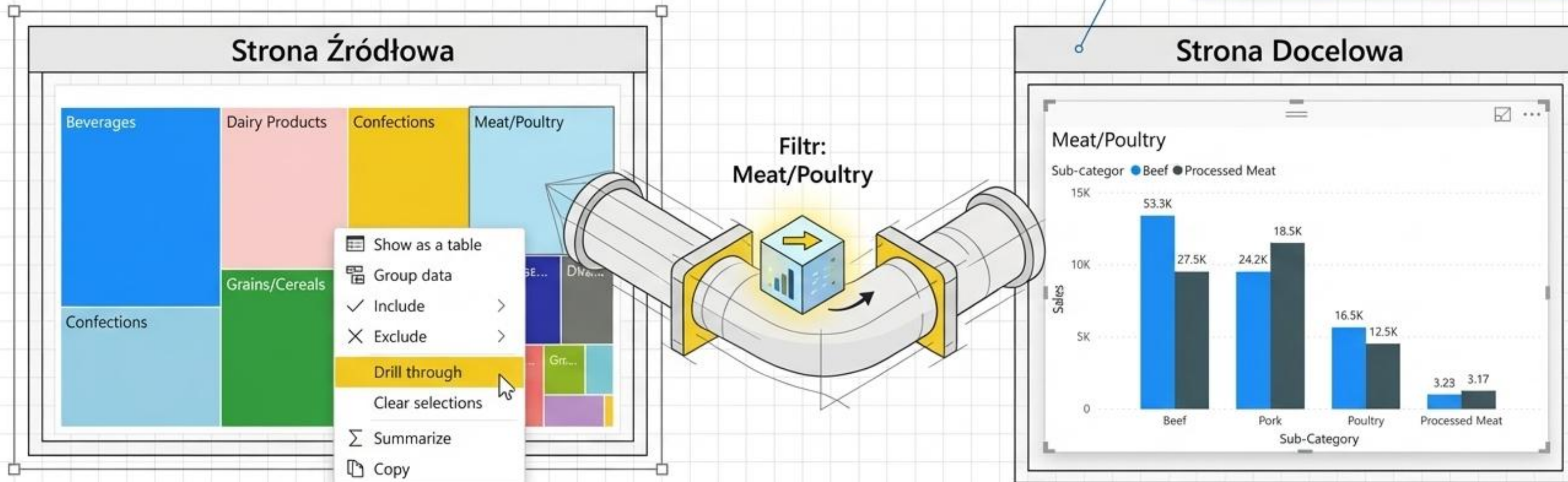


Zintegrowany Interfejs

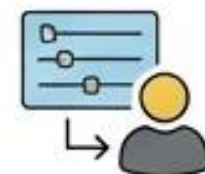
Nawigacja Kontekstowa: Koncepcja Drill-Through

Segoe UI Semibold, Interface Charcoal

Drill-through to mechanizm przekazywania wybranego filtru z jednej strony raportu na drugą, dedykowaną stronę szczegółów.

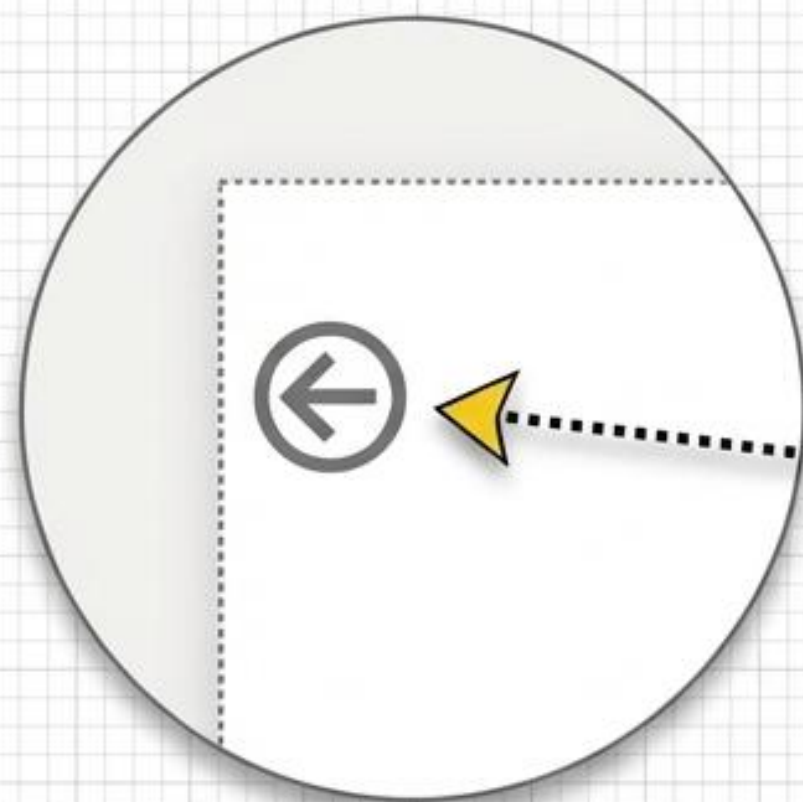


Kluczowa Zasada: Zaznaczony element (np. kategoria produktu) staje się soczewką, przez którą widziana jest cała strona docelowa.



Dodatkowa korzyść: Filtry ze slicerów na stronie źródłowej również wędrują za użytkownikiem.

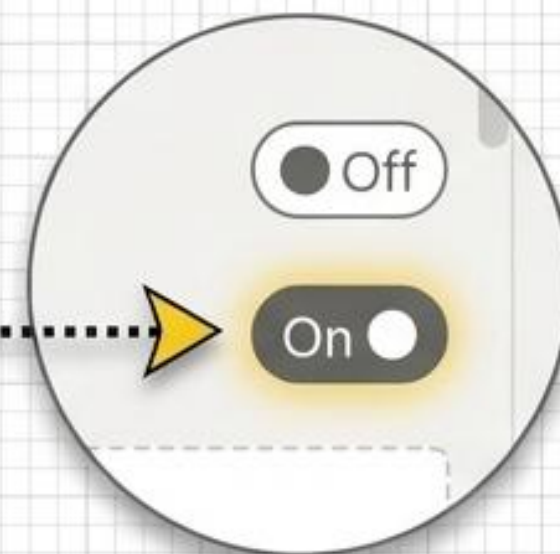
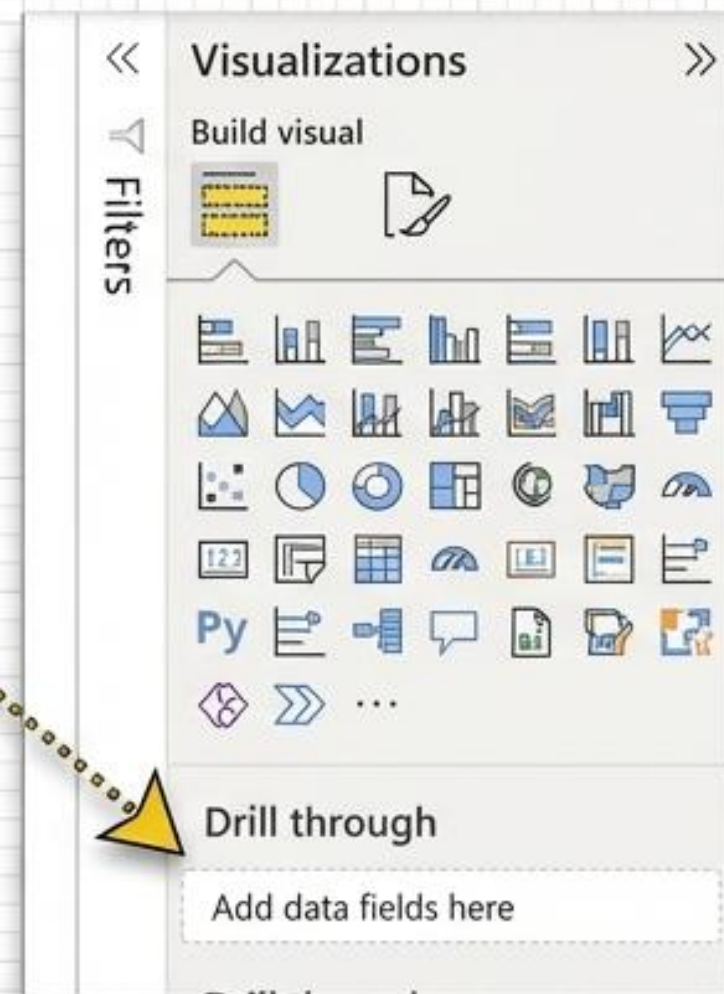
Architektura Połączenia: Implementacja Drill-Through



1. Definicja Celu: Przeciągnij pole do sekcji Drill-through na stronie docelowej.

2. Weryfikacja Sukcesu: Pojawienie się przycisku Wstecz w lewym górnym rogu płótna to techniczne potwierdzenie utworzenia relacji.

3. Zarządzanie Zasięgiem: Przełącznik 'Keep all filters' (Zachowaj wszystkie filtry) decyduje o przenoszeniu pozostałych slicerów ze strony źródłowej.



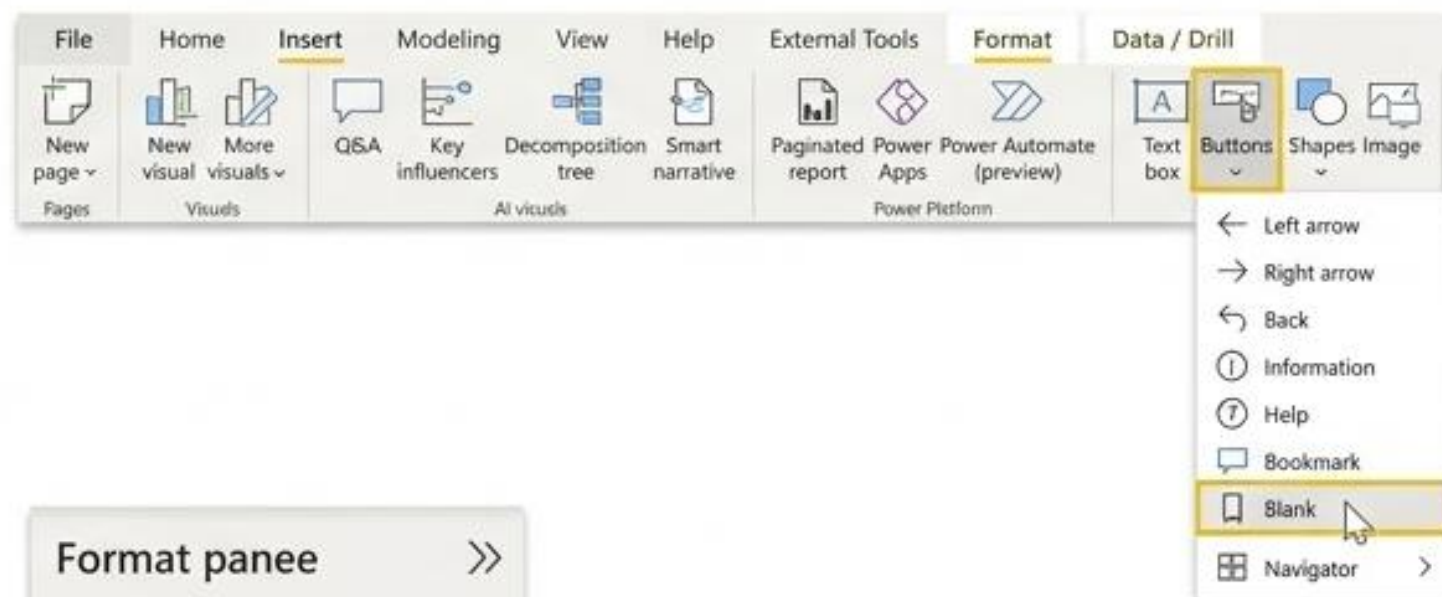
Przewaga Przycisków w Projektowaniu UX

Przyciski materializują ukryte funkcje. Zastępują domysły (np. "gdzie kliknąć?") wyraźnymi wskazówkami wizualnymi.

Problem

Użytkownicy często nie wiedzą, że mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Solution



Format panele

▼ Action

Action ON ☒

> Pretence

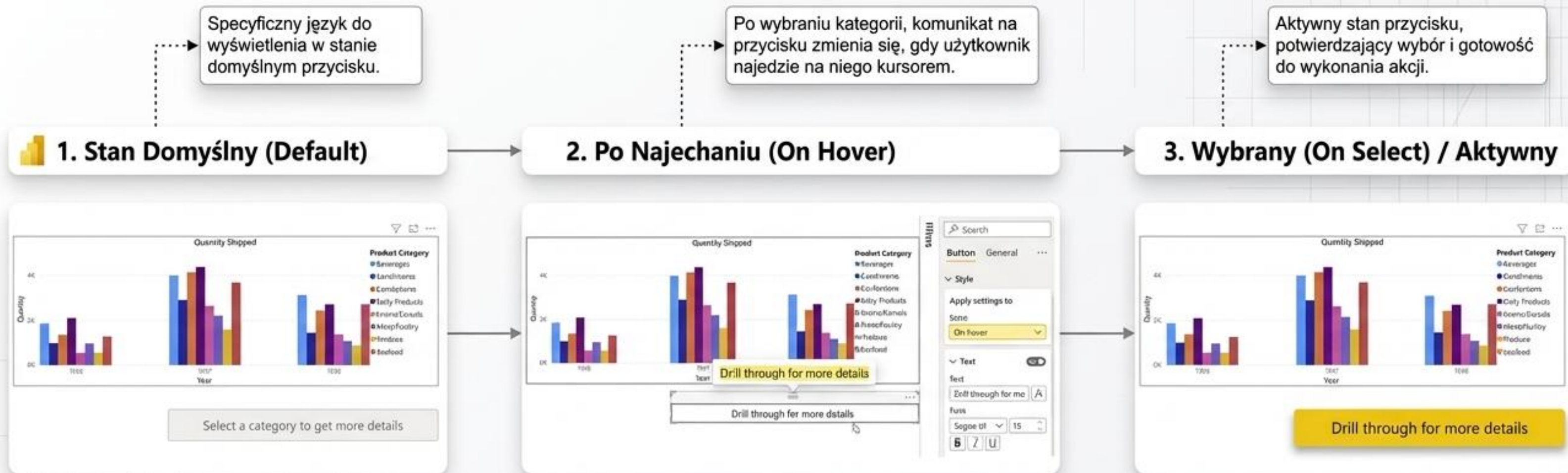
> Advanced

Funkcja 'Akcja':

Sam przycisk to tylko ozdobne pole tekstowe. Jego prawdziwą mocą jest zakładka **Akcja (Action)**. Poza standardowymi funkcjami, ukryto tam zaawansowane operacje takie jak URL czy wyzwalanie nawigacji Drill-through bez użycia prawego przycisku myszy.

Mikrointerakcje: Warstwy Stanów Przycisku

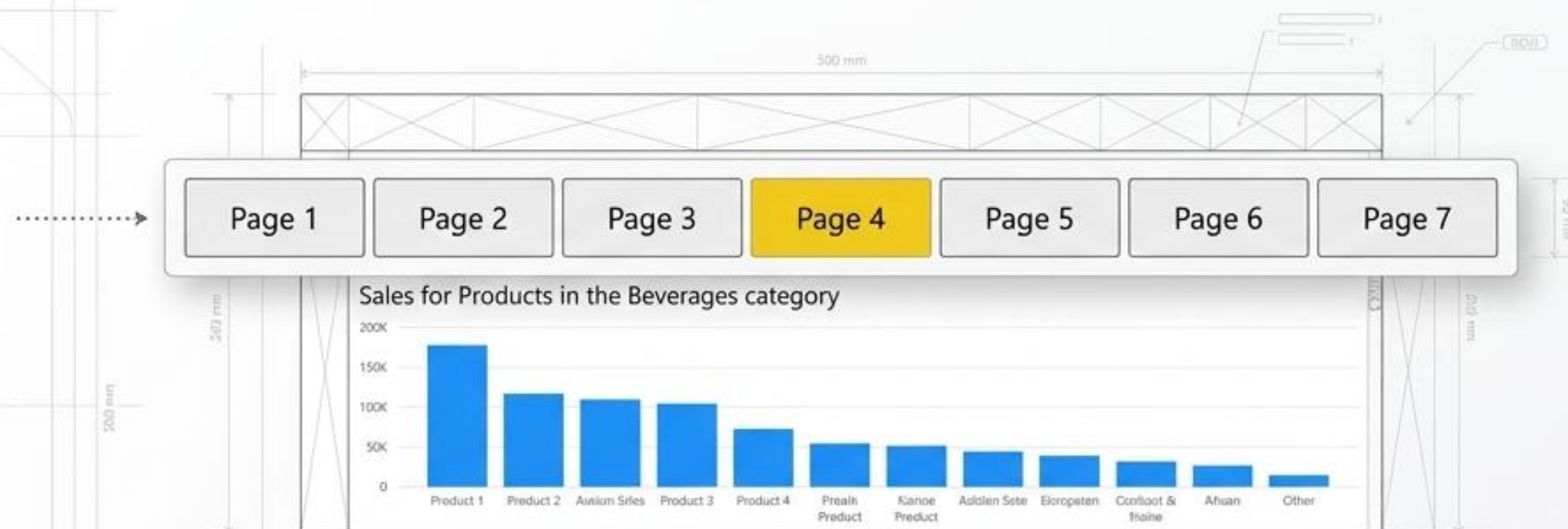
Profesjonalne interfejsy komunikują się z użytkownikiem w czasie rzeczywistym. Przyciski w Power BI oferują cztery stany projektowe: Domyślny, Po najechaniu, Po wybraniu oraz Wyłączony.



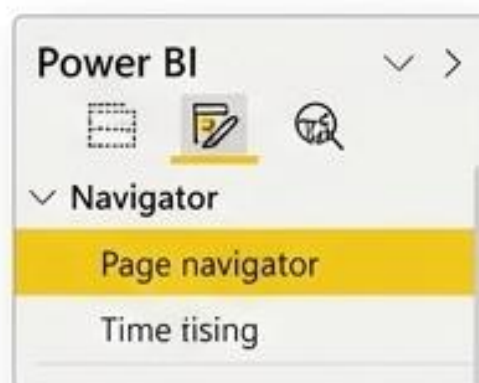
Insight: Zmiana tekstu i koloru w zależności od stanu (np. z "Wybierz" na "Kliknij, aby przejść") buduje wielowarstwową instrukcję obsługi bezpośrednio w elemencie nawigacyjnym.

Automatyzacja Nawigacji: Page Navigator

Wprowadzony jako ewolucja pojedynczych przycisków, Nawigator Stron (Page Navigator) automatycznie generuje i aktualizuje menu całego raportu.



Control Panel



Show hidden pages ☐ OFF

Show tooltip pages ☐ OFF

The Page Navigator button can be configured to not show hidden and/or tooltip pages.

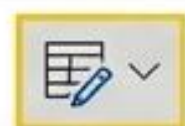
UX Value

Wartość UX:

- Kopiowanie między stronami z zachowaniem inteligentnego podświetlenia aktywnej karty.
- Wbudowana logika ukrywania stron technicznych (np. tooltipów) za pomocą jednego przełącznika, bez konieczności ręcznego usuwania przycisków.

Wymiary Formatowania Warunkowego

Mechanizmy znane z programu Excel zaimplementowane w silniku BI, dostępne z poziomu rozwijanego menu każdej kolumny.



Conditional formatting

Background color

Font color

Icons

Web URL

1 Kolor Tła

\$167,357.23

\$167,357.23

2 Kolor Czcionki

▼ -5,200.00

▲ 12,500.00

3 Ikony

▲ 105% Growth

▼ -15% Loss

4 Adres URL

[Otwórz Raport](#)

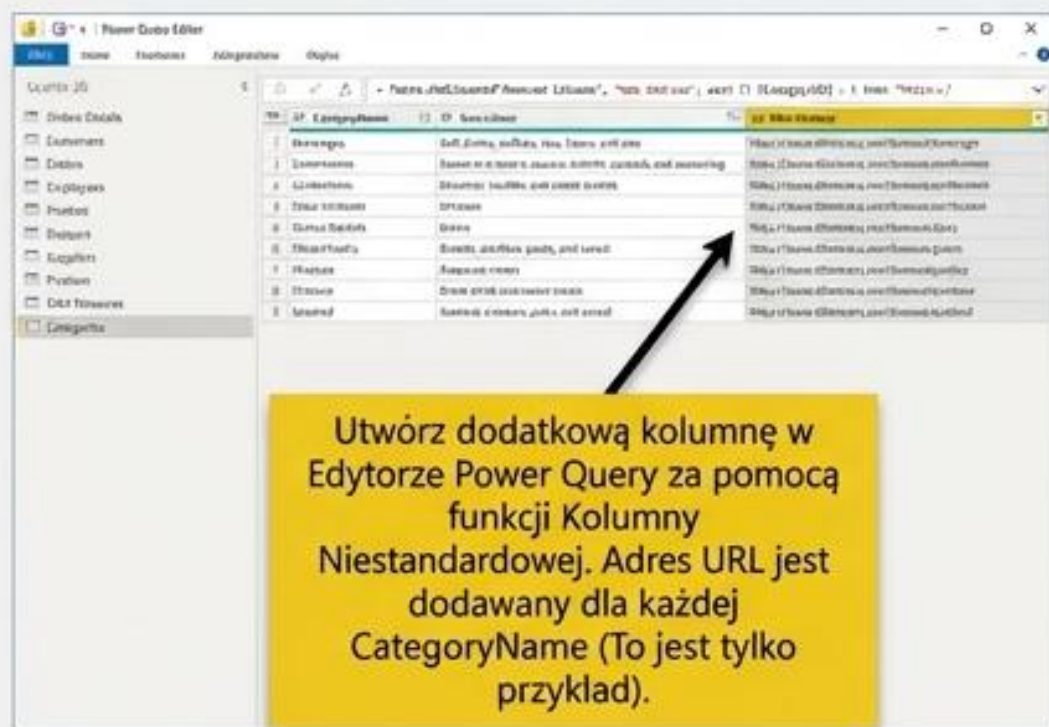
Design Rule Box

Zasada UX: Używaj formatowania warunkowego, aby natychmiast kierować wzrok na anomalie i odchylenia, skracając czas odczytu danych do ułamków sekund.

Zewnętrzne Linkowanie Danych (Web URLs)

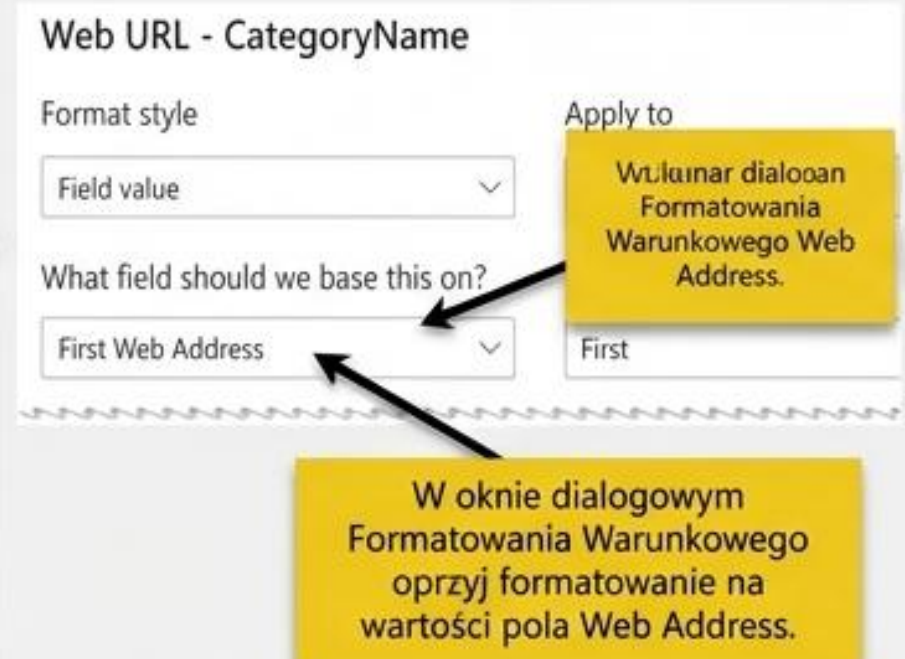
Łączenie modelu danych z zewnętrznymi zasobami (np. systemami CRM, dokumentacją).

Krok 1: Transformacja (Power Query)



Utwórz dodatkową kolumnę w Edytorze Power Query za pomocą funkcji Kolumny Niestandardowej. Adres URL jest dodawany dla każdej CategoryName (To jest tylko przykład).

Krok 2: Konfiguracja (Dialog BI)



Format style: Field value

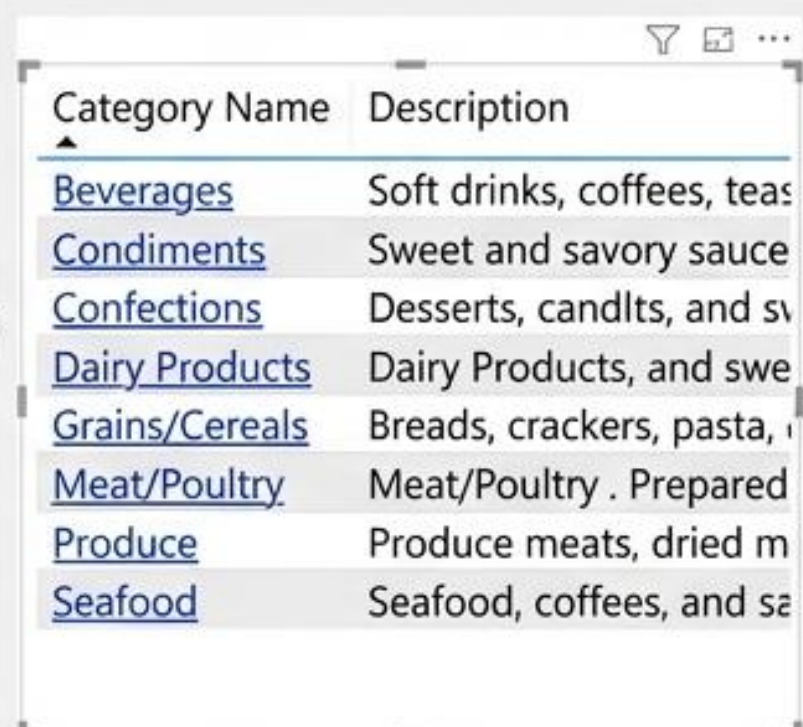
What field should we base this on? First Web Address

Apply to: Wzłąć w dialogu Formatowania Warunkowego Web Address.

First

W oknie dialogowym Formatowania Warunkowego oprzyj formatowanie na wartości pola Web Address.

Krok 3: Wynik (Interfejs)



Category Name	Description
Beverages	Soft drinks, coffees, teas
Condiments	Sweet and savory sauce
Confections	Desserts, candies, and sweets
Dairy Products	Dairy Products, and sweet
Grains/Cereals	Breads, crackers, pasta, and
Meat/Poultry	Meat/Poultry . Prepared
Produce	Produce meats, dried meats
Seafood	Seafood, coffees, and sa

Kluczowy warunek: Formatowanie musi opierać się na wartości pola (Field value) zawierającego prawidłowy adres URL, który został wcześniej zdefiniowany w Power Query lub przy użyciu DAX.

Potęga Przycisku "Fx": Wrota do Dynamiki

Złota Zasada:

Wszędzie tam, gdzie w panelu formatowania widzisz symbol **Fx**, statyczny element interfejsu może stać się dynamiczną zmienną.

The diagram illustrates the 'Fx' button's role in dynamic UI. On the left, a 'Visual General' formatting panel is shown. The 'Text' field has an 'fx' button highlighted with a yellow box. Three dotted yellow lines originate from this box and point to specific elements in a table on the right: the title text, the background color, and the text alignment. The table on the right is a 2x2 grid with a header row and two data rows. The first column is titled 'Tytuł (Title Text)'. The first data row has a yellow background, and the second data row has a white background. The text alignment is set to left for the first column and right for the second column.

Visual General

✓ Title

Text

Heading

Heading 3

Font

Segoe UI

B *I* U *A*

Text color

Background color

Horizontal alignment

Tytuł (Title Text)

Kolor tła (Background Color)

Wyrównanie tekstu (Alignment)

Wskazówka:

Kolor tła komórki może być całkowicie kontrolowany przez miarę. Wystarczy stworzyć kolumnę zawierającą odpowiednie kody heksadecymalne (HEX) przypisane do konkretnych wartości, a symbol Fx bezbłędnie zmapuje je na interfejs.

Inżynieria Kontekstu: Dynamiczne Tytuły z DAX

Insight: Zastosowanie: Eliminacja dezorientacji użytkownika. Wykres zawsze opisuje dokładnie to, co jest aktualnie filtrowane.

Lewy Panel (Logika)

Title text - Title

Format style

Field value

What field should we base this on?

Title

"Point" the title text to the measure created to provide the variable content.

```
Title = "All Sales by Country for " &
SELECTEDVALUE('Suppliers'[CompanyName])
```

Prawy Panel (Rezultat)

All Sales by Country for Bigfoot Breweries

\$4K

\$2K

\$0K

USA

Gormory

Austria

Brazil

Ug

France

Venezuela

Belgium

Iguelco

Denmark

Canada

Argentina

Poland

The title for the visual now reflects the selection made in the filter pane.

Filters on this page

CompanyName is Bigfoot Breweries

Search

☐ Aux joyeux ecclésiastiques 1

☒ Bigfoot Breweries 1

☐ Cooperativa de Que... 1

☐ Escargots Nouveaux 1

☐ Exotic Liquids 1

☐ Forêts d'érables 1

☐ Formaqui Fortini s.r.l. 1

☒ Require single selection

Mechanika:

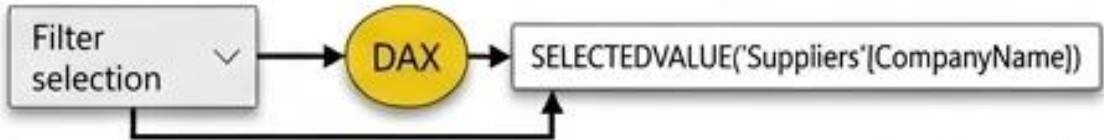
1. Usunięcie domyślnego, statycznego tekstu tytułu.

2. Powiązanie pola poprzez Fx z dedykowaną miarą DAX.

f_x

f_x 1 Title = "All "

3. Funkcja SELECTEDVALUE nasłuchuje wyborów użytkownika w panelu filtrów i wstrzykuje je do łańcucha tekstowego tytułu.



Granice Interfejsu: Kiedy Power BI Desktop to za mało?



Power BI Desktop (Raporty Interaktywne)



Skupienie na **eksploracji**
i **filtrowaniu** on-screen.



Ograniczone ramy ekranu (Canvas).



Idealne do analizy trendów.

Power BI Report Builder (Raporty Stronicowane)



Skupienie na **precyzyjnym wydruku**
i **eksporcie** (Pixel-perfect).



Generowanie **wszystkich wierszy**
(np. długa tabela inwentaryzacyjna na 50 stron).



Idealne dla faktur, formularzy,
precyzyjnych szablonów papierowych.

Decyzja Architektoniczna

Jeśli raport musi zostać wydrukowany na konkretnym formacie papieru, nałożony na firmową papeterię lub musi zwrócić absolutnie każdy wiersz wielkiej tabeli bez paska przewijania — standardowy dashboard poniesie porażkę. Rozwiązaniem jest darmowe narzędzie **Power BI Report Builder**.

Kompletny Narzędziownik Analityka



Zaawansowana wizualizacja to nie dodawanie kolejnych wykresów, lecz redukcja tarcia poznawczego. Poprzez zarządzanie wydajnością filtrów, projektowanie logicznych ścieżek nawigacji (Drill-through, przyciski), dynamiczne formatowanie wizualne oraz dobór odpowiedniego nośnika końcowego (Raporty Stronicowane), analityk staje się prawdziwym architektem doświadczeń (UX) opartych na danych.